



(10) **DE 10 2021 134 521 A1** 2023.06.29

(12) **Offenlegungsschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2021 134 521.9**

(22) Anmeldetag: **23.12.2021**

(43) Offenlegungstag: **29.06.2023**

(51) Int Cl.: **F02F 3/00 (2006.01)**

**F16J 1/00 (2006.01)**

**F16J 1/14 (2006.01)**

**F16C 7/00 (2006.01)**

(71) Anmelder:  
**NEWGREEN AG, Staad, CH; NEWGREEN  
American Inc., Pensacola, FL, US**

(72) Erfinder:  
**Geschke, Stephan, Staad, CH**

(74) Vertreter:  
**ULLRICH & NAUMANN Patent- und  
Rechtsanwälte, zugelassene Vertreter vor dem  
europäischen Patentamt PartG mbB, 69115  
Heidelberg, DE**

(56) Ermittelter Stand der Technik:

|    |            |    |
|----|------------|----|
| DE | 37 40 820  | C1 |
| DE | 34 05 715  | A1 |
| DE | 195 19 730 | A1 |
| DE | 100 81 225 | T5 |
| AT | 007 203    | U1 |

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.**

(54) Bezeichnung: **Dieselmotor mit Hochdruck-Einspritzung und Aufladung**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Dieselmotor mit Hochdruck-Einspritzung und Aufladung [Frage an Erfinder: welche Bauteile definieren einen „Dieselmotor“ mit den entsprechenden Eigenschaften?] und/oder einer Verdichtungstemperatur von mehr als 700°C und/oder einer Verbrennungstemperatur von mehr als 1200°C, einem Zylinder oder mehreren Zylindern mit einer jeweiligen Zylinderbohrung, einer einem jeweiligen Zylinder zugeordneten Pleuelstange und einem in der jeweiligen Zylinderbohrung angeordneten Kolben mit einer Oberseite, einer Unterseite und einer Umfangsfläche mit einem Nenndurchmesser, wobei die Oberseite zum Aufnehmen von Druckkräften eines Gases innerhalb des jeweiligen Zylinders ausgestaltet ist, die Unterseite eine Pleuelstangenaufnahme mit einer in einer Zug- und einer Druckrichtung wirkenden Hinterschneidung aufweist, sodass die Pleuelstangenaufnahme zum formschlüssigen und um eine Schwenkachse schwenkbaren Aufnehmen einer zur Aufnahme korrespondierenden Aufdickung der jeweiligen Pleuelstange eingerichtet ist und die Umfangsfläche zum Führen des Kolbens in der jeweiligen Zylinderbohrung entlang einer Bewegungsachse und mit einer Aufnahme für einen Kolbenring zum Abdichten des Kolbens gegenüber der jeweiligen Zylinderbohrung ausgestaltet ist und einen von der Oberseite ausgehenden Umfangskragen mit einer zwischen der Oberseite und der Aufnahme für den Kolbenring angeordneten Höhe aufweist.

